**ETEC UIRAPURU**

# ATIVIDADE TÉCNICA — BANCO DE DADOS

Curso: Informática para Internet | Prof. Cleiton Dias

| | |
|---|---|
| **Entrega:** | **até 11/09 – horário de aula** |
| **Formato:** | MySQL ou manuscrito no caderno |
| **Digital enviar what's ou no e-mail** | cleiton.dias@cps.sp.gov.br |

## Orientações

• Leia cada história com atenção e transforme as necessidades apresentadas em comandos SQL.

• Utilize somente os conteúdos estudados até o momento. Não utilize relacionamento entre tabelas ou chaves estrangeiras.

• A atividade pode ser realizada utilizando MySQL ou de forma manuscrita no caderno.

• Nos comandos de criação e alteração, escolha Data Types coerentes com as informações armazenadas.

• Quando necessário, crie valores fictícios para completar os registros solicitados.

## 1. O Mercadinho do Sr. Antônio

O Sr. Antônio é proprietário do Mercadinho Avenida. Há anos ele anota seus produtos em um caderno, mas decidiu começar a utilizar um banco de dados. Ele quer registrar o código, nome, categoria, preço, quantidade em estoque e situação de cada produto.

Para começar, Antônio separou cinco produtos: arroz, feijão, leite, café e açúcar. Depois de cadastrar tudo, percebeu alguns problemas. O café estava com o preço errado e deveria custar R$ 18,90. Na manhã seguinte, chegaram 30 novas unidades de leite.

Antônio também percebeu que esqueceu uma informação importante: gostaria de saber a marca de cada produto. Além disso, o açúcar de uma determinada marca não será mais comercializado e deverá desaparecer do cadastro.

No final do dia, Antônio quer visualizar os produtos que ainda possuem mais de 10 unidades no estoque.

**O que você deverá resolver:**

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

1. Prepare uma estrutura capaz de armazenar as informações que Antônio precisa.
2. Registre os cinco produtos mencionados na história, criando valores para as informações não fornecidas.
3. Faça a correção necessária no preço do café.
4. Registre a chegada das 30 novas unidades de leite sem simplesmente substituir a quantidade existente.
5. Adapte a estrutura para que Antônio também possa registrar a marca dos produtos.
6. Aumente a capacidade do campo destinado ao nome do produto para 150 caracteres.
7. Retire do cadastro o produto que não será mais comercializado.
8. Mostre apenas os produtos que possuem mais de 10 unidades disponíveis.

## 2. O primeiro sistema do Departamento de RH

O departamento de Recursos Humanos da empresa Alpha Tecnologia ainda mantém os dados dos funcionários em uma planilha. A empresa decidiu criar seu primeiro cadastro em MySQL.

Inicialmente, o RH precisa guardar código, nome, cargo, salário, data de admissão e situação de cada funcionário. Para testar o novo sistema, cinco funcionários deverão ser cadastrados.

Alguns dias depois, Marcos, que trabalhava como Assistente, foi promovido para Analista e passou a receber R$ 4.500,00. Enquanto atualizava o cadastro, a equipe percebeu que também seria importante armazenar o e-mail corporativo dos funcionários.

Outro problema apareceu: alguns nomes de cargos são maiores do que o espaço originalmente reservado. Por isso, esse campo deverá permitir até 100 caracteres.

No final da semana, um funcionário pediu desligamento e seu cadastro deverá ser retirado do sistema. O gerente de RH também pediu uma relação contendo apenas os funcionários que recebem mais de R$ 3.000,00.

**O que você deverá resolver:**

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

1. Prepare a estrutura necessária para o cadastro dos funcionários.
2. Cadastre cinco funcionários fictícios para testar o sistema.
3. Registre a promoção de Marcos, modificando as informações necessárias.
4. Inclua na estrutura uma forma de armazenar o e-mail corporativo.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

5. Modifique o campo destinado ao cargo para suportar até 100 caracteres.
6. Escolha outro funcionário e conceda a ele um aumento de R$ 500,00 sobre o salário atual.
7. Retire do cadastro um funcionário que deixou a empresa.
8. Mostre apenas nome, cargo e salário dos funcionários que recebem mais de R$ 3.000,00.

## 3. A Biblioteca Saber

A Biblioteca Saber possui centenas de livros, mas o controle do acervo ainda é feito manualmente. A bibliotecária decidiu começar a informatização criando um cadastro contendo código, título, autor, gênero, ano de publicação e quantidade disponível.

Para testar o sistema, ela escolheu cinco livros diferentes do acervo.

Na semana seguinte, a biblioteca recebeu uma doação com três novos exemplares de um dos livros já cadastrados. Ao conferir o sistema, a bibliotecária também descobriu que um livro havia sido registrado no gênero errado.

Outra necessidade surgiu: ela quer começar a registrar a editora de cada obra. Alguns títulos também são muito grandes, portanto o espaço reservado para o título deverá comportar até 200 caracteres.

Um livro antigo foi retirado definitivamente do acervo. Por fim, a bibliotecária quer consultar quais livros possuem pelo menos um exemplar disponível.

**O que você deverá resolver:**

1. Construa a estrutura necessária para armazenar os livros.
2. Cadastre cinco livros diferentes.
3. Registre a chegada de três exemplares adicionais de um dos livros.
4. Corrija o gênero de um livro que foi cadastrado incorretamente.
5. Acrescente à estrutura a informação da editora.
6. Faça o campo destinado ao título comportar até 200 caracteres.
7. Retire do cadastro um livro que não pertence mais ao acervo.
8. Mostre somente os livros cuja quantidade disponível seja maior que zero.

## 4. A Loja Estilo Jovem

A Estilo Jovem é uma pequena loja de roupas que está abandonando suas fichas de papel. A proprietária quer cadastrar cada peça informando código, nome da peça, categoria, tamanho, preço, quantidade e situação.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

Cinco peças serão utilizadas no primeiro teste do sistema.

Poucos dias depois, uma camiseta entrou em promoção e passou a custar R$ 59,90. A loja também recebeu 15 novas unidades de uma calça que já estava cadastrada.

Durante uma reunião, a proprietária percebeu que havia esquecido de registrar a cor das peças. Também pediu que o nome das peças pudesse ter até 120 caracteres.

Uma peça saiu definitivamente de linha. Antes de fechar a loja, a proprietária quer visualizar somente as peças que custam menos de R$ 100,00 e ainda possuem unidades no estoque.

**O que você deverá resolver:**

1. Crie uma estrutura que represente o cadastro utilizado pela loja.
2. Cadastre cinco peças diferentes.
3. Registre o novo preço da camiseta.
4. Acrescente as 15 unidades recebidas ao estoque atual da calça.
5. Acrescente a informação de cor ao cadastro.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

6. Modifique o espaço disponível para o nome da peça para até 120 caracteres.
7. Retire do cadastro uma peça que saiu de linha.
8. Consulte apenas as peças com preço inferior a R$ 100,00 e estoque maior que zero.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

## 5. O Hospital Vida Nova

O Hospital Vida Nova iniciou a modernização de seus sistemas. Como ainda não trabalharemos com relacionamentos, nesta primeira etapa será desenvolvido somente um cadastro simples de pacientes.

O hospital deseja armazenar código, nome completo, data de nascimento, tipo sanguíneo, cidade e situação do cadastro. Cinco pacientes fictícios serão utilizados para testar o sistema.

Durante os testes, um paciente informou que sua cidade estava cadastrada incorretamente. Outro paciente mudou de cidade e também precisará ter sua informação atualizada.

A recepção percebeu ainda que seria útil armazenar o telefone. Como alguns pacientes possuem nomes extensos, o nome deverá suportar até 200 caracteres.

Um cadastro duplicado foi encontrado e deverá ser removido. Por fim, a recepção precisa localizar somente os pacientes que moram em São Paulo.

**O que você deverá resolver:**

1. Construa a estrutura necessária para o cadastro dos pacientes.
2. Cadastre cinco pacientes fictícios.
3. Corrija a cidade de um paciente que possui informação incorreta.
4. Registre a mudança de cidade de outro paciente.
5. Acrescente o telefone às informações armazenadas.
6. Permita nomes de até 200 caracteres.
7. Elimine um registro que foi cadastrado em duplicidade.
8. Consulte somente nome, tipo sanguíneo e cidade dos pacientes que moram em São Paulo.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

## 6. A Oficina do Carlos

Carlos administra a Oficina Auto Center e registra os veículos atendidos em fichas de papel. Para facilitar as consultas, decidiu criar um cadastro contendo código, placa, modelo, marca, ano, quilometragem e situação.

Cinco veículos serão cadastrados inicialmente.

Depois de conferir as fichas, Carlos percebeu que um dos carros estava com a quilometragem errada. Outro veículo retornou meses depois à oficina tendo rodado 5.000 km a mais desde a última visita.

Carlos também decidiu começar a registrar a cor dos veículos. Como existem modelos com nomes maiores, o campo utilizado para o modelo deverá aceitar até 100 caracteres.

Durante a conferência, um veículo cadastrado duas vezes foi encontrado. Carlos quer também uma consulta mostrando somente veículos fabricados a partir de 2020.

**O que você deverá resolver:**

1. Prepare a estrutura para armazenar os veículos.
2. Cadastre cinco veículos diferentes.
3. Corrija a quilometragem que foi registrada incorretamente.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

4. Acrescente 5.000 km à quilometragem atual de outro veículo.
5. Acrescente a cor às informações disponíveis.
6. Aumente para 100 caracteres a capacidade do campo destinado ao modelo.
7. Elimine um cadastro duplicado.
8. Mostre somente os veículos cujo ano seja igual ou superior a 2020.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

## 7. O Salão Bella

O Salão Bella cresceu bastante nos últimos meses. A proprietária, Juliana, decidiu criar um pequeno banco de dados para controlar os serviços oferecidos.

Cada serviço deverá possuir código, nome, categoria, preço, duração em minutos e situação. Para começar, ela quer cadastrar corte masculino, corte feminino, escova, hidratação e manicure.

Depois de algumas semanas, o preço da hidratação aumentou em R$ 10,00. Juliana também percebeu que a duração da escova estava cadastrada incorretamente e deverá ser alterada para 50 minutos.

Para ajudar as recepcionistas, Juliana quer adicionar uma descrição para cada serviço. Inicialmente esse espaço era pequeno, mas ela decidiu que a descrição deverá comportar até 250 caracteres.

O salão deixou de oferecer um dos serviços cadastrados. Juliana também quer saber quais serviços custam até R$ 100,00.

**O que você deverá resolver:**

1. Crie a estrutura necessária para armazenar os serviços.
2. Cadastre os cinco serviços mencionados na história.
3. Registre o aumento de R$ 10,00 no valor atual da hidratação.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001

4. Corrija a duração da escova para 50 minutos.
5. Acrescente uma descrição ao cadastro dos serviços.
6. Faça essa descrição suportar até 250 caracteres.
7. Retire do cadastro um serviço que deixou de ser oferecido.
8. Consulte somente nome, categoria, preço e duração dos serviços que custam até R$ 100,00.

01010000 01000001 01010011 01010011 01001111 01010101 00100000 01001110 01000001 00100000 01001001 00101110 01000001